

우크라이나 무인체계군(USF) 및 C4ISR 'Delta' 플랫폼 체계 분석

분석 대상: Ukraine Unmanned Systems Forces (USF)

주요 플랫폼: Delta C4ISR & AI Target Allocation

발행일: 2026년 7월

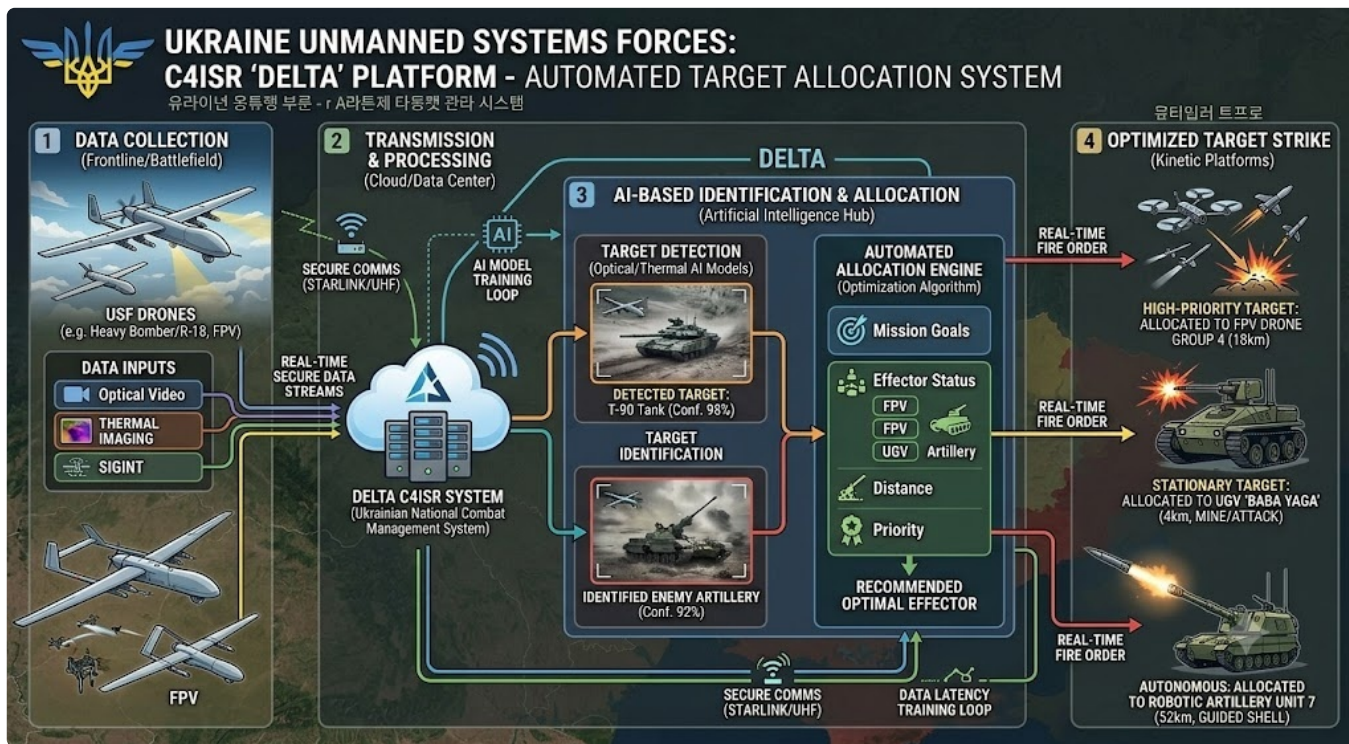
1. 개요: 세계 최초의 독립 군종 '무인체계군(USF)'

우크라이나 무인체계군(Unmanned Systems Forces, USF)은 2024년 6월 11일 세계 최초로 창설된 드론·로봇 전담 독립 군종입니다. 기존 육군, 해군, 공군과 동등한 위상을 부여받아 공중 무인기(UAV), 무인지상차량(UGV), 무인수상정(USV) 등 전 영역 무인 플랫폼의 개발, 전술 검증, 통합 작전 운용을 전담하고 있습니다.

USF 창설의 핵심 목표: 인적 자원의 손실을 최소화하고, 네트워크 중심전(NCW) 및 AI 기반 표적 자동화 기술을 결합하여 비대칭 전투 효율성을 극대화하는 것.

2. C4ISR 'Delta' 플랫폼 기반 표적 자동 할당 체계도

아래 체계도는 USF가 운영하는 실시간 통합 전투관리 시스템 'Delta'와 AI 기반 자동 표적 탐지·할당 알고리즘의 전체 프로세스를 나타냅니다.



[그림 1] 우크라이나 무인체계군 C4ISR 'Delta' 플랫폼 - AI 표적 식별 및 타격 수단 자동 할당 체계도

3. Delta 체계의 4단계 운용 프로세스 상세 분석

1단계: 정보 수집 (Data Collection)

최전선 및 적진 심층부에 투입된 USF 정찰 드론(Heavy Bomber/R-18, FPV, 고정익 UAV 등)이 전장 상황을 밀착 감시합니다. 드론 센서로부터 **광학 영상(Optical Video)**, **열화상(Thermal Imaging)**, **신호정보(SIGINT)** 등 다중 도메인 데이터가 실시간으로 수집됩니다.

2단계: 데이터 전송 및 클라우드 처리 (Transmission & Processing)

수집된 대용량 데이터는 스타링크(Starlink) 및 UHF 등 보안 통신 링크를 거쳐 **Delta C4ISR 클라우드 센터**로 실시간 스트리밍됩니다. 데이터는 즉각 중앙 분석 엔진으로 입력되며, 동시에 AI 모델 학습 루프(AI Model Training Loop)에 축적되어 추론 정확도를 지속 고도화합니다.

3단계: AI 표적 식별 및 타격 수단 최적 할당 (AI Identification & Allocation)

- 표적 자동 식별 (Target Detection):** 비전 AI 모델이 수신된 광학/열화상 데이터에서 표적을 실시간 감지 및 분류합니다. (예: T-90 전차 - 신뢰도 98%, 적 자주포 - 신뢰도 92%)
- 자동 할당 엔진 (Automated Allocation Engine):** 최적화 알고리즘이 표적 종류, 위협도, 가용 타격 수단(FPV, UGV, 로봇 포병)의 잔여 탄약 및 거리, 작전 목표를 종합 계산하여 최적의 타격 수단을 자동 산출합니다.

4단계: 최적화된 키네틱 타격 실행 (Optimized Kinetic Strike)

Delta가 산출한 사격 명령(Real-Time Fire Order)에 따라 최적화된 플랫폼이 실시간 대응 사격을 실행합니다:

- 고우선순위 표적** **FPV 드론 편대 (약 18km):** 기동 중인 적 전차/장갑차 등 고가치 표적에 자폭 드론 집단 타격 실행.
- 정지/근거리 표적** **무인지상차량 UGV (약 4km):** 매복, 지뢰 부설 및 진지 직접 타격을 수행하는 UGV ('Baba Yaga' 등) 배치.
- 원거리/심층 표적** **로봇 포병 부대 (약 52km):** 적 후방 포병 및 보급 시설에 정밀 유도 포탄 사격 자동 할당.

4. USF의 핵심 장거리 플랫폼 및 주요 전술

기종 / 플랫폼	주요 특성 및 기술 사양	전술적 역할 및 작전 거리
팔랴니차 (Palianytsia)	터보제트 드론 미사일, 마하 0.7 수준의 고속 자폭 플랫폼	러시아 본토 비행장 및 정유 시설 기습 (최대 650~700km)
펙로 (Peklo)	소형 크루즈 미사일형 자폭 드론, 국산화율 약 70%, 시속 700km	방공망 망루 및 핵심 군사 인프라 정밀 타격 (최대 700km)
류티 (Liutyi)	견고한 동체 구조를 갖춘 장거리 카미카제 자폭 드론	러시아 심층부 모스크바 인근 및 주요 기반시설 공격 (1,000km 이상)
스팅 (Sting)	고속 요격 전용 대드론 FPV (공중 하드킬)	적 자폭 드론 및 정찰 드론 공중 요격, 방공망 비용 절감
마구라 V5 (Magura V5)	해상 무인수상정(USV), 높은 은밀성과 고폭 탄두 탑재	흑해함대 주요 군함 및 해상 거점 봉쇄/파괴 작전

5. 시사점 및 미래 국방 시사점

우크라이나 무인체계군(USF)과 Delta 플랫폼의 연계 운용은 단순한 무기 체계의 유무를 넘어 *******센서-투-슈터(Sensor-to-Shooter) 시차의 획기적 단축^{***}과 *******AI 기반 무인 킬존 형성^{***}이라는 현대전의 핵심 패러다임 전환을 보여줍니다. 이는 미국 (Replicator 이니셔티브), 중국, 한국(드론작전사령부) 등 주요국의 무인 복합체계(MUM-T) 구축 속도를 가속화하는 결정적 계기가 되고 있습니다.